

TEC

Tecnológico
de Costa Rica

INGENIERIA ECONOMICA

PI-5516

Prof. Ing. Fernando Chacón, MBA

CLASE 3





Todo pasará.

Og Mandino

Fórmulas Interés Compuesto Discreto

FACTORES Y SÍMBOLOS DE INTERÉS COMPUESTO DISCRETO

Para encontrar:	Dado:	Factor "dado" por el cual multiplicar ^a	Nombre del factor	Símbolo del factor funcional ^b
<i>Para flujos de efectivo únicos:</i>				
F	P	$(1 + i)^N$	Monto compuesto de pago único	$(F/P, i\%, N)$
P	F	$\frac{1}{(1 + i)^N}$	Valor presente de pago único	$(P/F, i\%, N)$
<i>Para series uniformes (anualidades):</i>				
F	A	$\frac{(1 + i)^N - 1}{i}$	Monto compuesto de serie uniforme	$(F/A, i\%, N)$
P	A	$\frac{(1 + i)^N - 1}{i(1 + i)^N}$	Valor presente de serie uniforme	$(P/A, i\%, N)$
A	F	$\frac{i}{(1 + i)^N - 1}$	Fondo de amortización	$(A/F, i\%, N)$
A	P	$\frac{i(1 + i)^N}{(1 + i)^N - 1}$	Capital de recuperación	$(A/P, i\%, N)$

Fórmulas Interés Compuesto Discreto

- ✓ 1. F dado P
- ✓ 2. P dado F
- ✓ 3. F dado A
- ✓ 4. A dado F
- ✓ 5. A dado P
- ✓ 6. P dado A
- ✓ 7. A dado G
- ✓ 8. G dado A

Gradientes Aritmético

- ✓ Un gradiente aritmético es una anualidad que aumenta o disminuye, que crece o decrece, en una cantidad fija, constante.

Gradientes Aritmético=VP

El Valor Presente de un gradiente aritmético.

$$P_G = \frac{G}{i} \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} - \frac{n}{(1+i)^n} \right]$$

Recuerde: el gradiente aritmético convencional empieza en el año 2 y P está en el año 0.

$$P_G = G(P/G, i, n)$$

Gradientes Aritmético=Anualidad

$$\begin{aligned}A_G &= G(P/G, i, n)(A/P, i, n) \\ &= G(A/G, i, n)\end{aligned}$$

$$A_G = G \left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

Gradientes Aritmético=Valor Futuro

$$F_G = G \left[\left(\frac{1}{i} \right) \left(\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right) - n \right]$$

Gradientes Geométricos

- ✓ Un gradiente geométrico es una anualidad que aumenta o disminuye, que crece o decrece, en un porcentaje fijo, el valor no es fijo, el porcentaje si es fijo.

Gradientes Geométricos

$$P_g = A_1(P/A, g, i, n)$$
$$(P/A, g, i, n) = \begin{cases} \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+i}\right)^n}{i - g} & g \neq i \\ \frac{n}{1+i} & g = i \end{cases}$$

$j = g$ es el porcentaje de la anualidad
 i es la tasa de capital

Fórmulas Interés Compuesto Discreto

Tasa = 6,00%

n	F/P	P/F	F/A	A/F	P/A	A/P	P/G	A/G
1	1,0600	0,9434	1,0000	1,0000	0,9434	1,0600	0,0000	0,0000
2	1,1236	0,8900	2,0600	0,4854	1,8334	0,5454	0,8900	0,4854
3	1,1910	0,8396	3,1836	0,3141	2,6730	0,3741	2,5692	0,9612
4	1,2625	0,7921	4,3746	0,2286	3,4651	0,2886	4,9455	1,4272
5	1,3382	0,7473	5,6371	0,1774	4,2124	0,2374	7,9345	1,8836
6	1,4185	0,7050	6,9753	0,1434	4,9173	0,2034	11,4594	2,3304
7	1,5036	0,6651	8,3938	0,1191	5,5824	0,1791	15,4497	2,7676
8	1,5938	0,6274	9,8975	0,1010	6,2098	0,1610	19,8416	3,1952
9	1,6895	0,5919	11,4913	0,0870	6,8017	0,1470	24,5768	3,6133
10	1,7908	0,5584	13,1808	0,0759	7,3601	0,1359	29,6023	4,0220
11	1,8983	0,5268	14,9716	0,0668	7,8869	0,1268	34,8702	4,4213
12	2,0122	0,4970	16,8699	0,0593	8,3838	0,1193	40,3369	4,8113
13	2,1329	0,4688	18,8821	0,0530	8,8527	0,1130	45,9629	5,1920
14	2,2609	0,4423	21,0151	0,0476	9,2950	0,1076	51,7128	5,5635
15	2,3966	0,4173	23,2760	0,0430	9,7122	0,1030	57,5546	5,9260
16	2,5404	0,3936	25,6725	0,0390	10,1059	0,0990	63,4592	6,2794
17	2,6928	0,3714	28,2129	0,0354	10,4773	0,0954	69,4011	6,6240
18	2,8543	0,3503	30,9057	0,0324	10,8276	0,0924	75,3569	6,9597
19	3,0256	0,3305	33,7600	0,0296	11,1581	0,0896	81,3062	7,2867
20	3,2071	0,3118	36,7856	0,0272	11,4699	0,0872	87,2304	7,6051
21	3,3996	0,2942	39,9927	0,0250	11,7641	0,0850	93,1136	7,9151
22	3,6035	0,2775	43,3923	0,0230	12,0416	0,0830	98,9412	8,2166
23	3,8197	0,2618	46,9958	0,0213	12,3034	0,0813	104,7007	8,5099
24	4,0489	0,2470	50,8156	0,0197	12,5504	0,0797	110,3812	8,7951
25	4,2919	0,2330	54,8645	0,0182	12,7834	0,0782	115,9732	9,0722

P dado F

Convierto una cantidad futura en una cantidad presente

Encontrar P cuando se da F

$$P = F \cdot (1+i)^{-n}$$



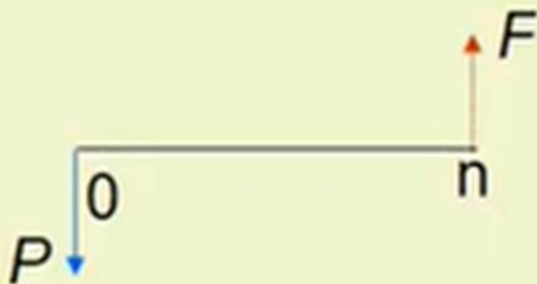
$$P = F \cdot (P / F, i\%, n)$$

F dado P

Convierto una cantidad presente en una cantidad futura

Encontrar F cuando se da P

$$F = P \cdot (1 + i)^n$$



$$F = P \cdot (F / P, i\%, n)$$

La cantidad futura F acumula la cantidad presente más todos los intereses

F dado P

Convierto una cantidad presente
en una cantidad futura

¿Qué sucede si la tasa de interés es 0?

F dado P

Convierto una cantidad futura en una cantidad presente

Si la tasa de interés es cero la cantidad futura es igual a la cantidad presente.

El final del primer año es el inicio del segundo año, el final del segundo año es el inicio del tercer año.

Ejemplo 1-5

El señor Riquelme invierte \$ 100.000 en un instrumento que ofrece una tasa del 24% anual (capitalizable anualmente).

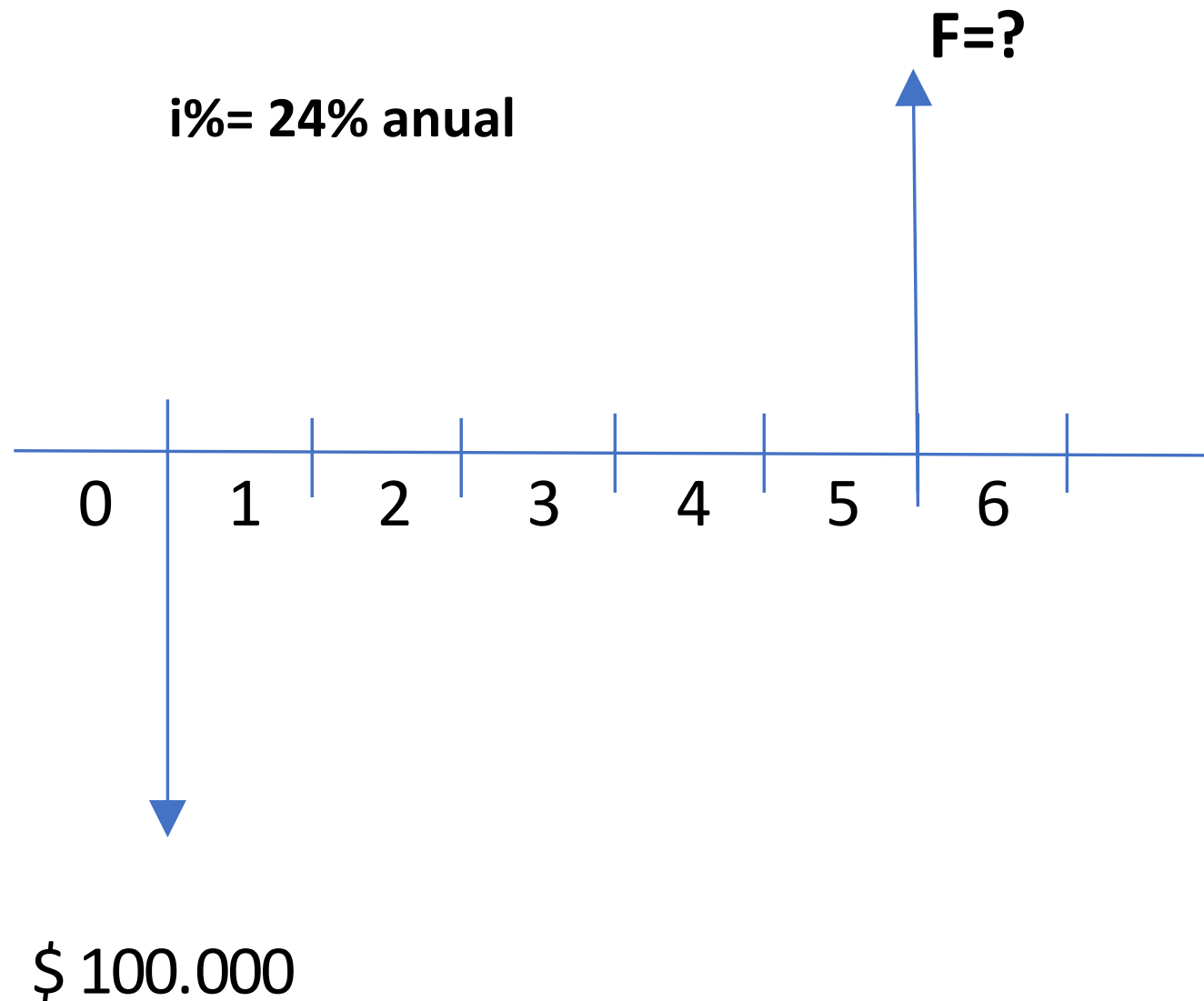
Si mantiene invertido su dinero durante los próximos 5 años.

¿Cuánto obtendrá al final del plazo?.

Solución:

La inversión se muestra en el siguiente diagrama de flujo.

Ejemplo 1-5



Ejemplo 1-5

P= 100.000

i= 24%

n= 5

$$F = P \times (1 + i)^n$$

$$F = 100.000 \times (1 + 0,24)^5$$

F= \$293.162,51

Ejemplo 1-5

$$F = P \times (F/P, i\%, n)$$

$$F = 100.000 \times (F/P, 24\%, 5)$$

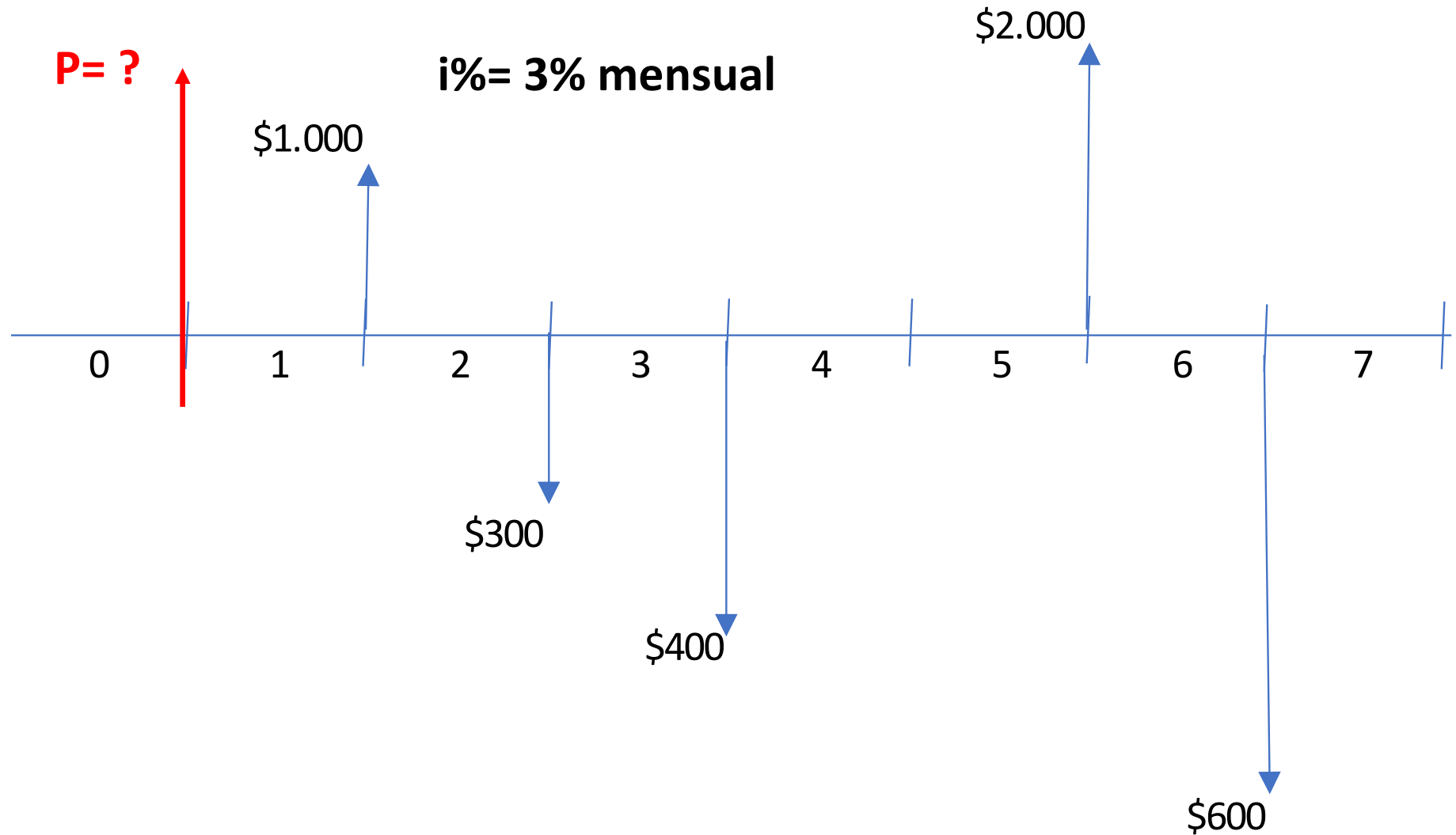
$$F = 100.00 \times 2,9316 = \$ 293.160$$

Ejemplo 1-6

La señorita Aniston realiza la planeación de sus ingresos y gastos personales más importantes de los siguientes 6 meses, para lo cual construye el diagrama de flujo que se muestra.

¿A cuánto equivale hoy el flujo neto de efectivo de Aniston si se considera una tasa del 3% mensual.

Ejemplo 1-6



Ejemplo 1-6

Solución:

Todos los flujos son futuros, entonces se deben mover a valor presente.

$$P = \frac{F}{(1 + i)^n}$$

Flujo de Ingresos

$$P1 = \frac{1000}{(1 + 0,03)^1}$$

$$P1 = \mathbf{\$970,87}$$

$$P5 = \frac{2000}{(1 + 0,03)^5}$$

$$P5 = \mathbf{\$1.725,22}$$

La suma de los flujos de ingresos = P1 + P5 = \$2.696,09

Ejemplo 1-6

Flujo de Egresos

$$P2 = \frac{300}{(1 + 0,03)^2}$$

$$P2 = \$282,78$$

$$P3 = \frac{400}{(1 + 0,03)^3}$$

$$P3 = \$366,06$$

$$P6 = \frac{600}{(1 + 0,03)^6}$$

$$P6 = \$502,49$$

$$\text{La suma de los flujos de egresos} = P2 + P3 + P6 = \$1.151,33$$

Ejemplo 1-6

La suma de los flujos netos de efectivo = Σ de los ingresos - Σ egresos=

$$\text{FNE} = \$ 2.696,09 - \$ 1.151,33$$

$$\text{FNE} = \$ 1.544,77$$

El monto del valor presente del flujo de caja de la persona equivale a \$1.544,77

Ejemplo 1-7

El señor Juan Luis invierte, el primer día del año, de manera íntegra su aguinaldo que asciende a \$ 16.000 en un contrato de inversión bancaria el cual le ofrece 1,93% mensual (28 días).

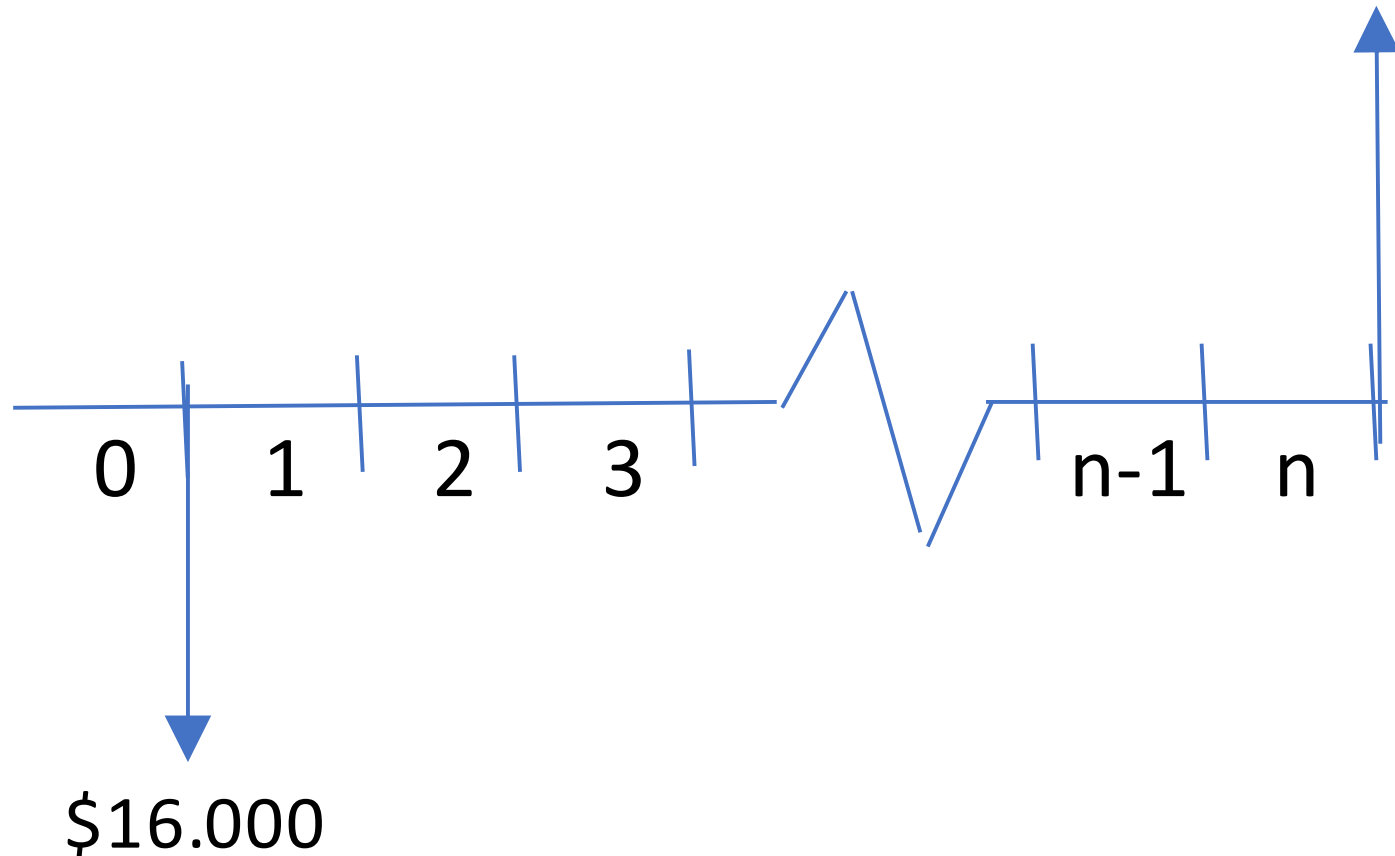
El señor Hernández desea saber cuántos meses debe mantener depositado su dinero para obtener \$ 18.000

Ejemplo 1-7

Solución:

$i\% = 1,93\%$ mensual

\$18.000



Ejemplo 1-7

P= \$16.000

i%= 1,93% mensual

F= \$18.000

0,000193

El diagrama de flujo es

$$F = P \times (1 + i)^n$$

dividiendo entre P a ambos lados se tiene

$$\frac{F}{P} = (1 + i)^n$$

Ejemplo 1-7

Aplicando logaritmo natural a ambos lados:

$$\ln \frac{F}{P} = n \times \ln(1 + i)$$

despejando n se tiene:

$$n = \frac{\ln(\frac{F}{P})}{\ln(1 + i)}$$

Ejemplo 1-7

sustituyendo valores:

$$n = \frac{\ln\left(\frac{18.000}{16.000}\right)}{\ln(1 + 0,0193)}$$

$$n = \frac{0,117783}{0,019116} = 6,16145185 \approx 7 \text{ meses}$$

Ejemplo 1-7

Comprobando:

$$F = P \times (1 + i)^n$$

$$F = 16.000 \times (1 + 0,0193)^7 = \$18.291$$

Ejemplo 1-1

- Utilizando la tasa de interés simple, si se pide un préstamo de ₡ 1.000, con una tasa de interés del 10% anual, al término de 2 años,
- ¿cuánto dinero se debe pagar?

Ejemplo 1-1

Cantidad a pagar=	Capital	+	(	Capital	x	(	Plazo	x	Interés	)	)
Cantidad a pagar=	\$1.000	+	(	\$1.000	x	(	2	x	10,00%	)	)
Cantidad a pagar=	\$1.000	+	(	\$1.000	x	(	0,2	)			
Cantidad a pagar=	\$1.000	+	(	\$200	)						
Cantidad a pagar=	\$1.200										

Ejemplo 1-2

- ¿Calcular a cuánto asciende el interés simple producido por un capital de \$25.000 invertido durante 4 años a una tasa del 6% anual?
-

Ejemplo 1-2

Cantidad a pagar=	C	x	i	x	t
Cantidad a pagar=	\$25.000	x	6,00%	x	4
Cantidad a pagar=	\$6.000				

Ejemplo 5

- ¿Calcular el interés simple producido por \$30.000 durante 90 días a una tasa del 5% anual?
-

Ejemplo 5

- ¿Calcular el interés simple producido por \$30.000 durante 90 días a una tasa del 5% anual?
-

Ejemplo 5

Interes=	Capital	x	<u>% Tasa</u> 100	x	<u>t días</u> 365 días
Interes=	\$30.000	x	5,00%	x	<u>90</u> 365
Interes=	\$30.000	x	5,00%	x	0,24658
Interes=	\$369,86				

Ejemplo 6

Interes= Capital x Tasa x Plazo

Capital= $\frac{\text{Interes}}{\text{Tasa x Plazo}}$

Capital= $\frac{\$970}{2,00\% \times 1}$

Capital= \$48.500,00

Ejemplo 7

Por un préstamo de \$20.000 se paga al cabo de un año \$22.400.

¿Cuál es la tasa de intereses cobrada?

Ejemplo 7

$$\text{Interes} = \text{Capital} \times \text{Tasa} \times \text{Plazo}$$

$$\text{Tasa} = \frac{\text{Interes}}{\text{Tasa} \times \text{Plazo}}$$

$$\text{Tasa} = \frac{22.400,00 - 20.000,00}{20.000,00 \times 1,00}$$

$$\text{Tasa} = \frac{2.400,00}{20.000,00}$$

$$\text{Tasa} = 0,1200$$

$$\text{Tasa} = 12,00\%$$

Ejemplo 8

Se invierte un capital de \$1.000 a una tasa de interés de 8% semestral compuesto capitalizable durante 2 años en forma semestral.

¿Cuál será el monto compuesto al final de esos años?

Ejemplo 8

AÑO	DEUDA PRINCIPAL	INTERESES	DEUDA FIN AÑO	
1	\$1.000,00	8,00%	\$80,00	\$1.080,00
	\$1.080,00	8,00%	\$86,40	\$1.166,40
2	\$1.166,40	8,00%	\$93,31	\$1.259,71
Saldo	\$1.259,71	8,00%	\$100,78	\$1.360,49

Ejemplo 10

Una persona está obligada a saldar una deuda de \$50.000 exactamente dentro de 3 años.

¿Cuánto tendría que invertir hoy a un interés compuesto del 6% anual para llegar a disponer de esa cantidad dentro de 3 años y cumplir con el pago de su deuda?

Ejemplo 10

$$\text{Capital final} = C \times (1 + i)^n$$

$$\text{Capital inicial} = \frac{\text{Capital final}}{(1 + i)^n}$$

$$\text{Capital inicial} = \frac{\$50.000}{(1 + 6,00\%)^3}$$

$$\text{Capital inicial} = \frac{\$50.000}{119,10\%}$$

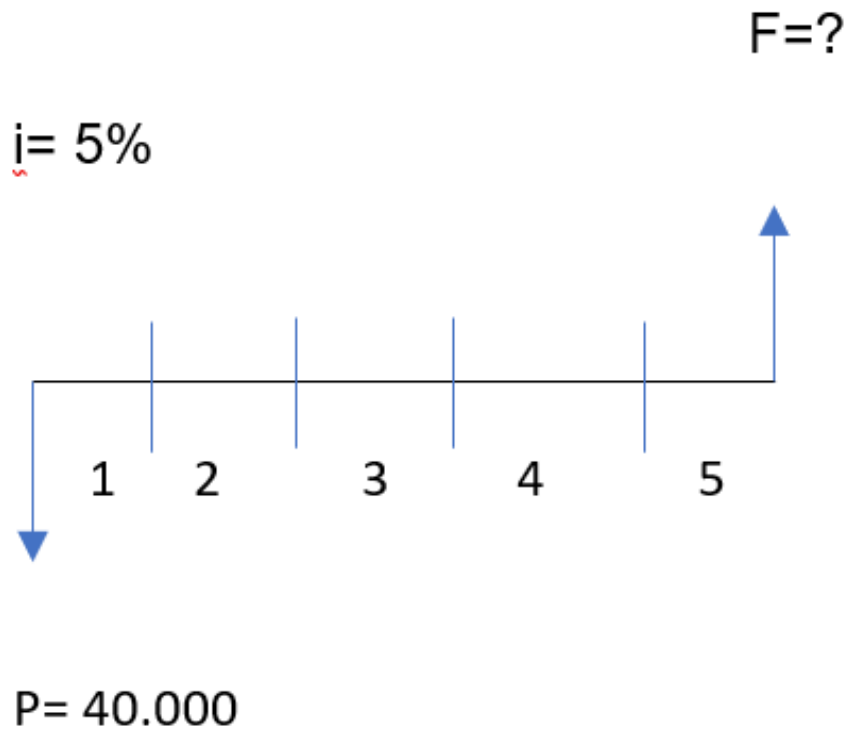
$$\text{Capital inicial} = \$41.980,96$$

Ejemplo 11

Se invierten ₡ 40.000 a un plazo de 5 años
con una tasa de interés del 5% anual

¿Cuál es monto total de la inversión al
final de los 5 años?

Ejemplo 11



$$F = P (1+i)^n$$

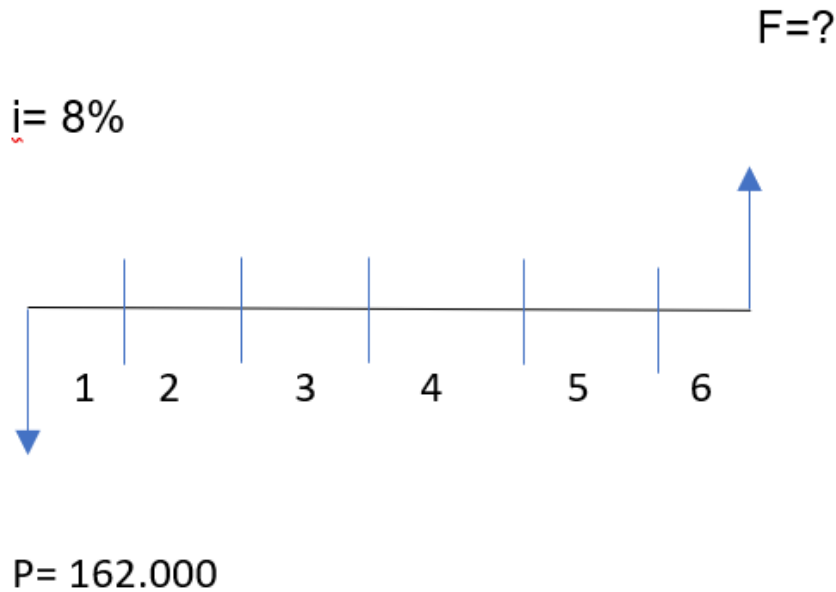
$$F = 40.000 (1+0.05)^5 = 40.000 \times 1.27628156$$

$$F = \$ 51.051,26$$

Ejemplo 12

¿Cuál es el valor futuro de un costo presente de ₡162.000 a 6 años desde ahora con una tasa de interés del 8%?

Ejemplo 12



$$F = P (1+i)^n =$$

$$F = 162.000 (1+0.08)^6 =$$

$$162.000 \times 1,58687435$$

$$F = \text{₡ } 257.073,64$$

₡ 162.000 es equivalente dentro de 6 años con una tasa del 8% a ₡ 257.073,64

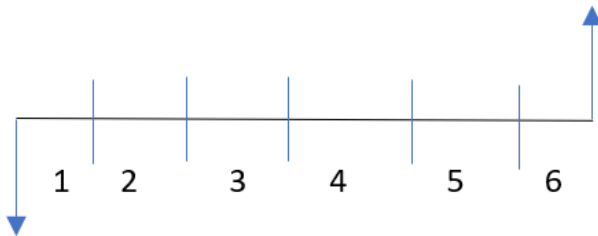
Ejemplo 13

¿A cuánto equivale hoy una cantidad futura de ₡45.000 situada al final del año 6 con una tasa de interés anual del 12%?

Ejemplo 13

F=45.000

i= 12%



P= ?

$$P = F (1/(1+i)^n) =$$

$$P = 45.000 (1/(1+0.12)^6) =$$

$$45.000 \times (1/1.97382269) =$$

$$45.000 \times (0.50663112) =$$

$$\text{¢} 22.798,40$$

Ejemplo 14

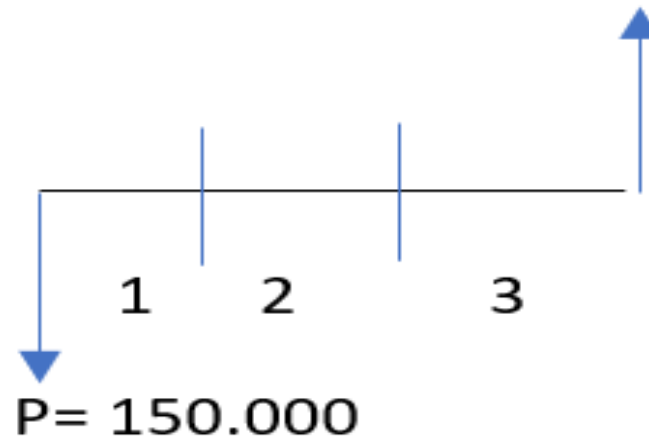
Una compañía que se especializa en endurecimiento de cigüeñales está investigando si debe actualizar un equipo ahora o esperar y hacerlo más tarde.

Si el costo es de ₡ 150.000, ¿cuál sería la cantidad equivalente dentro de 3 años a una la tasa de interés del 8% anual?

Ejemplo 14

$i = 8\%$

$F = ?$



$$F = 150.000,00 \times (1,00 + 0,08)^{\wedge} 3,00$$

$$F = 150.000,00 \times (1,08)^{\wedge} 3,00$$

$$F = 150.000,00 \times 1,259712$$

$$F = 188.956,80$$

Ejemplo 15

Durante una recesión, el precio de bienes y servicios disminuye debido a la poca demanda.

Una compañía que fabrica adaptadores Ethernet planea expandir sus instalaciones de producción con un costo de **\$ 1.000.000** dentro de un año.

Sin embargo, un contratista que necesita trabajo le ofreció hacerlo por **\$ 790.000** si la empresa hace su ampliación hoy en lugar de esperar un año.

Si la tasa de interés es del **15% anual**
¿Qué descuento obtiene la compañía?

Se sabe que:

$$F = P \times (1+i)^n$$

Solución:

$$F = 1.000.000$$

$$P = F / (1+i)^n = 1.000.000 / (1+15\%)^1 = 1.000.000 / (1,15)^1 = \$ 869.565,22$$

$$\text{Descuento} = 869.565,22 - 790.00 = \$ \mathbf{79.565,22}$$

$$P = 790.000$$

$$F = P \times (1+i)^n = 790.000 \times (1+15\%)^1 = 790.000 \times (1,15) = \$ 908.500$$

$$\text{Descuento} = 1.000.000 - \underline{908.500} = \$ 91.500$$

Comprobación:

$$P = F / (1 + \underline{i})^n = 91.500 / (1 + 15\%)^1 = 91.500 / 1,15 = \textbf{\$ 79.565,22}$$

Capítulo 1: Fundamentos de Ingeniería Económica.

1.10 Hojas de Excel

Un total de siete funciones de Excel efectúan la mayoría de los cálculos básicos de la ingeniería económica. Sin embargo, tales funciones no sustituyen el conocimiento de las relaciones, supuestos y técnicas de ésta. En conformidad con los símbolos P , F , A , i y n según se definieron en la sección anterior, las funciones de Excel más comunes en un análisis de ingeniería económica se formulan de la siguiente manera:

Para calcular el valor presente P : $VA(i\%, n, A, F)$

Para calcular el valor futuro F : $VF(i\%, n, A, P)$

Para calcular el valor periódico igual A : $PAGO(i\%, n, P, F)$

Para calcular el número de periodos n : $NPER(i\%, A, P, F)$

Para calcular la tasa de interés compuesto i : $TASA(n, A, P, F)$

Para calcular la tasa interna de rendimiento: $TIR(\text{primera_celda:última_celda})$

Para calcular el valor presente P de cualquier serie: $VPN(i\%, \text{segunda_celda:última_celda}) + \text{primera_celda}$

=PMT(|

PMT(**rate**; nper; pv; [fv]; [type])

Ejemplo A

i1%= 5,00%

n1= 5

P1= 5.000

PMT= =PMT(I4;I5;I6)

PMT= -1.154,87 €

Ejemplo F

i2%= 7,00%

n2= 3

pmt= 0

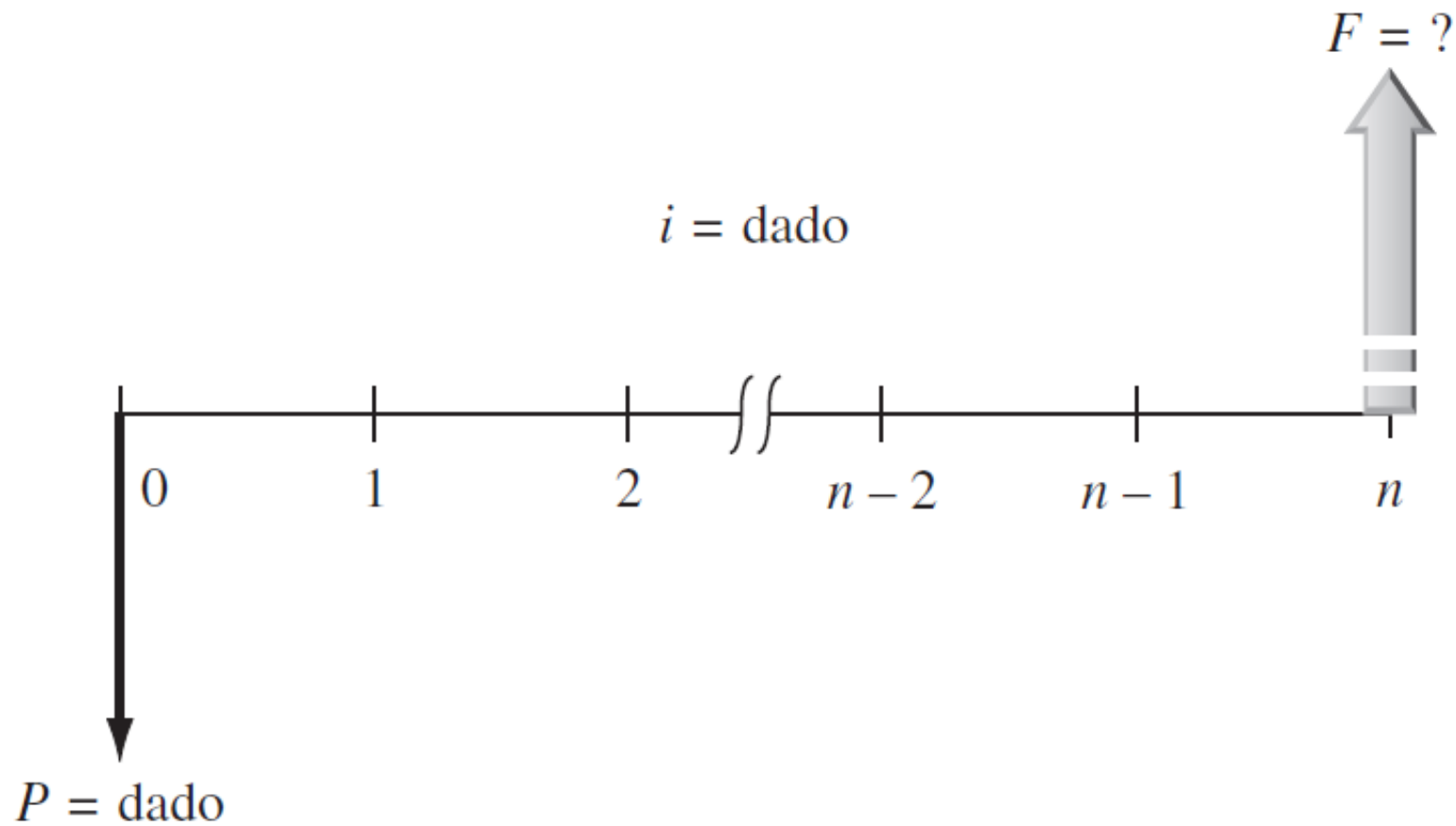
P= 5.000

F= =FV(M4;M5;;M7)

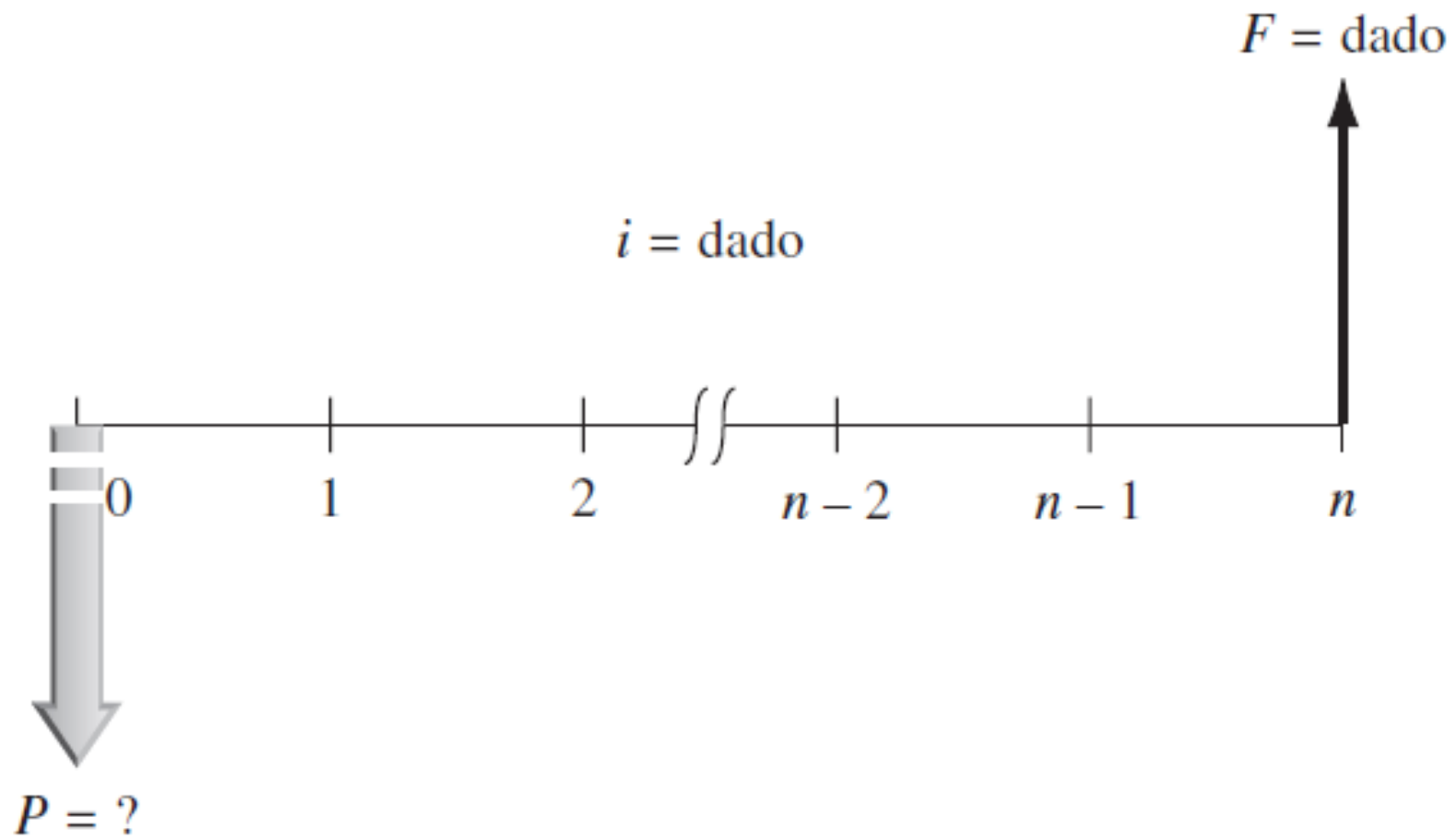
F= -6.125,22 €

=FV(

FV(**rate**; nper; pmt; [pv]; [type])



$$F = P(1 + i)^n$$



$$P = F \left[\frac{1}{(1 + i)^n} \right] = F(1 + i)^{-n}$$

TABLA 2-1 Factores F/P y P/F . Notación y ecuaciones					
Factor		Encontrar/Dado	Ecuación con la notación estándar	Ecuación con la fórmula desarrollada	Función en Excel
Notación	Nombre				
$(F/P, i, n)$	Cantidad compuesta, pago único	F/P	$F = P(F/P, i, n)$	$F = P(1 + i)^n$	$= VF(i\%, n, P)$
$(P/F, i, n)$	Cantidad presente, pago único	P/F	$P = F(P/F, i, n)$	$P = F(1 + i)^{-n}$	$= VA(i\%, n, F)$

Para un factor, tasa de interés y tiempo dados, el valor correcto del factor está en la intersección del nombre del factor y n. Por ejemplo, el valor del factor (PF,5%,10) se encuentra en la columna P/F de la tabla 10 en el periodo 10, como 0.6139. Este valor se determina con la ecuación:

$$\begin{aligned}(P/F, 5\%, 10) &= \frac{1}{(1 + i)^n} \\ &= \frac{1}{(1.05)^{10}} \\ &= \frac{1}{1.6289} = 0.6139\end{aligned}$$

Ejemplo 16

Sandy, ingeniera industrial, recibió un bono de \$10.000 que desea invertir ahora.

Con la expectativa de ganar 8% de interés anual, espera retirar todo su dinero exactamente dentro de 20 años para pagar unas vacaciones de la familia cuando su hija mayor se gradúe en la universidad. Calcule la cantidad total que tendrá en 20 años por medio de a) cálculos a mano, con la fórmula del factor y las tablas de valores, y b) una función de una hoja de cálculo.

Ejemplo 16

Solución

Los símbolos y sus valores son $P = \$10.000$, $F = ?$, $i = 8\%$ anual, $n = 20$ años

a) Fórmula con el factor: con la ecuación ¿ $F=?$ se obtiene

$$F = P \times (1 + i)^n = 10.000 \times (1,08)^{20} = 10.000 \times (4,6610) = \$46.610$$

Notación estándar y valor en las tablas: La notación para el factor F/P es $(F/P, i\%, n)$.

$$F = P \times (F/P, 8\%, 20) = 10.000 \times (4,6610) = \$46.610$$

VF=

=VF(

VF(**tasa**; nper; pago; [va]; [tipo])

VF=

-\$46.609,57

VF=

\$46.609,57

n=

nper=

pago=

va= 10000

tipo=

(...) 0 - final del período

(...) 1 - comienzo del período

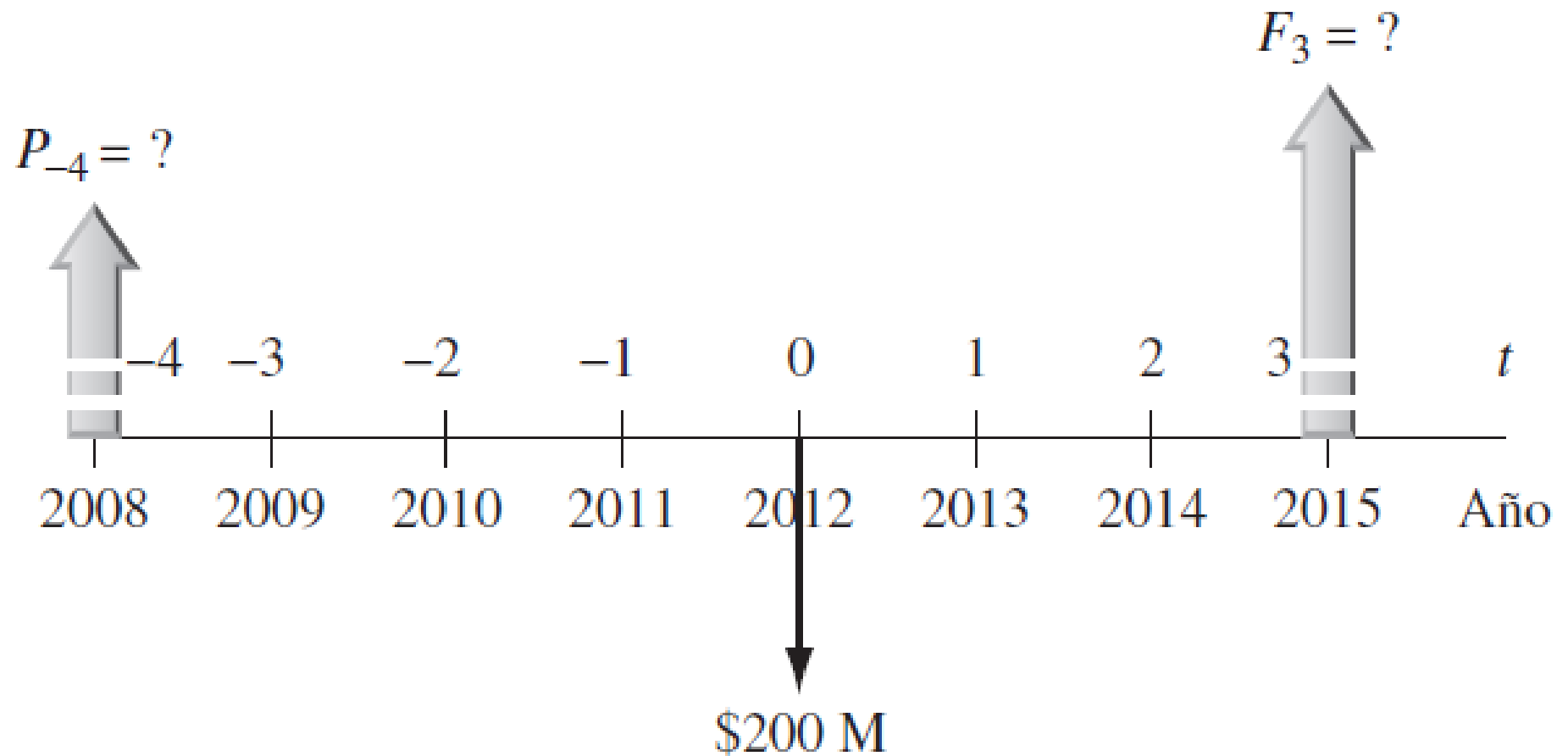
El pago está previsto para el final del período

Ejemplo 17

La construcción de la fábrica de Houston American Cement requerirá una inversión de **\$200 millones**. Los retrasos en la terminación en 2012 requerirán más dinero para la fábrica. Si el costo del dinero es de **10% anual** con interés compuesto, utilice tanto los valores del factor tabulados como las funciones de una hoja de cálculo para determinar las cantidades siguientes para el consejo de directores de la compañía brasileña que planea instalar la planta.

- a) La inversión equivalente que se requeriría si la planta se construyera en 2015.
- b) La inversión equivalente que sería necesaria si la planta se hubiera construido en 2008.

Ejemplo 17



Ejemplo 17

a) Aplique el factor F/P para determinar F después de tres años. Use unidades de \$1 millón y el valor tabulado para un interés del 10%

$$F_3 = P \times (F/P, i, n) = 200 \times (F/P, 10\%, 3) = 200 \times (1,3310)$$

$$F_3 = \$266,2 = \$266.200.000$$

Ejemplo 17

P= 200

i%= 10%

n= 3

VF=

=VF(

VF(**tasa**; nper; pago; [va]; [tipo])

P= 200

i%= 10%

n= 3

VF= \$266,20

Ejemplo 17

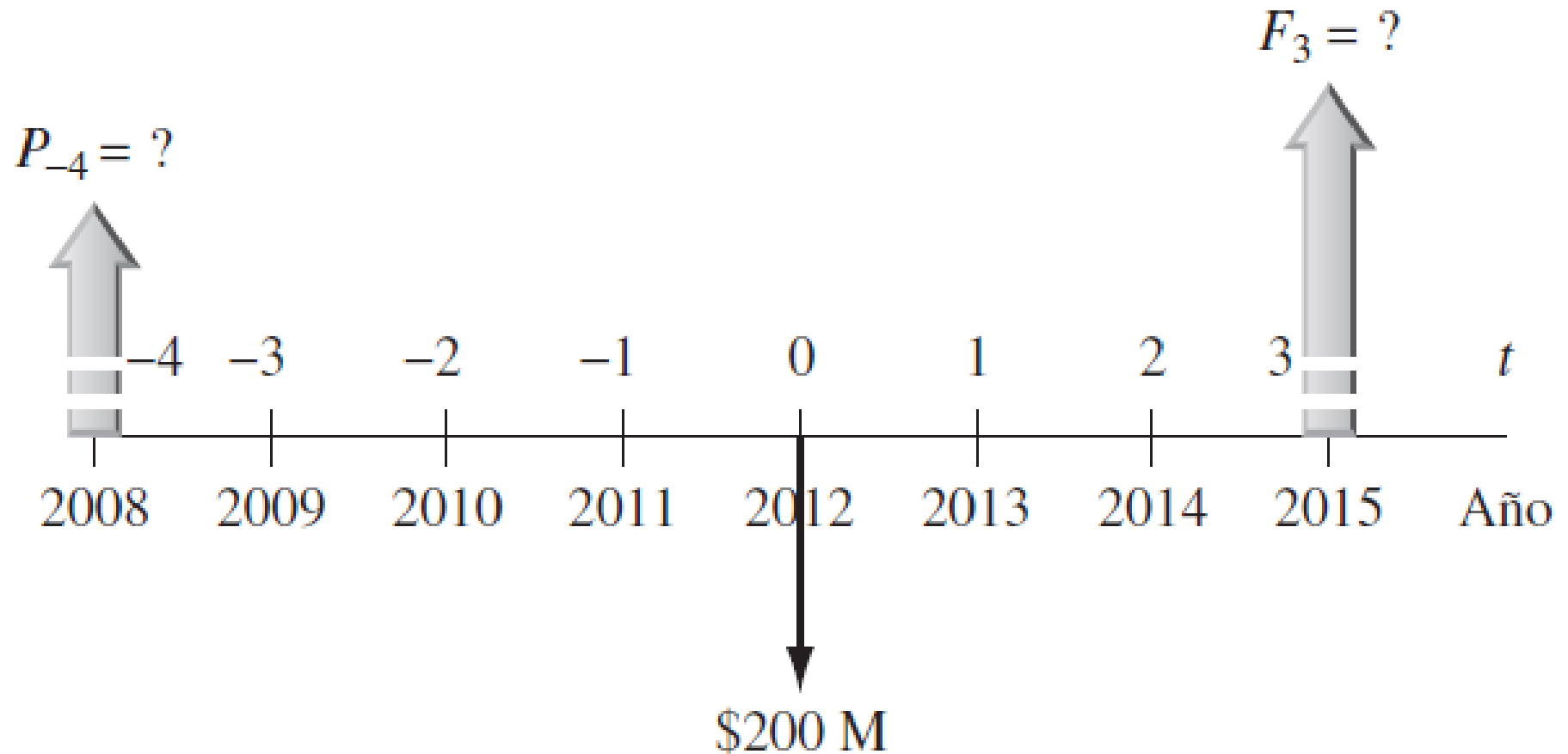
b) El año 2008 está cuatro años antes de 2012, que es la fecha planeada para la construcción.

Para determinar el costo equivalente cuatro años antes, considere los \$200 M en 2012 ($t = 0$) como el valor futuro F y aplique el factor P/F para $n = 4$ a fin de calcular $P-4$

$$P-4 = F \times (P/F, i, n) = 200 \times (P/F, 10\%, 4) = 200 \times (0,6830)$$

$$P-4 = \$136,6 = \$136.600.000$$

Ejemplo 17



Ejemplo 17

=VA(

VA(**tasa**; nper; pago; [vf]; [tipo])

=VA(E18;E19;;E17)

VA(tasa; nper; pago; **[vf]**; [tipo])

VF= 200

i%= 10%

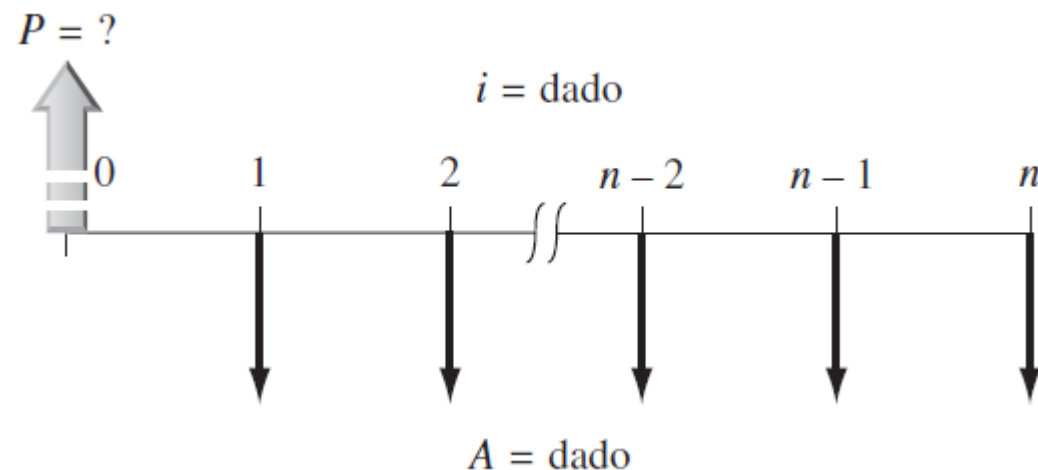
n= 4

VP= \$136,60

P dado A

Convierto una serie uniforme en un valor presente

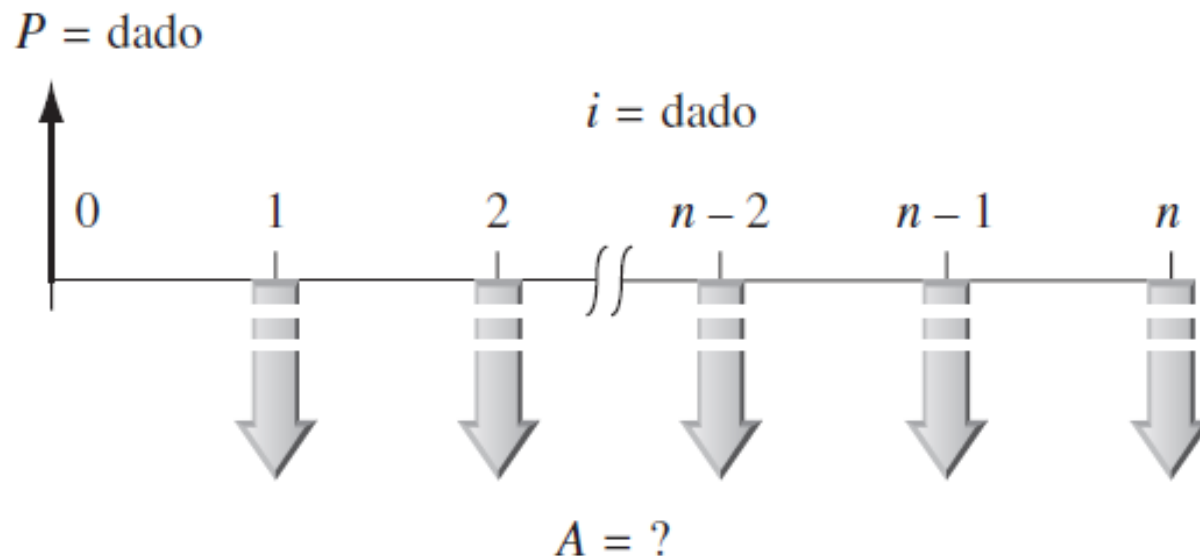
$$P = A \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i(1 + i)^n} \right] \quad i \neq 0$$



A dado P

Convierto un valor presente a serie uniforme.

$$A = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$



Ejemplo 18

¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar ahora para obtener \$600 garantizados cada año durante nueve años, comenzando el próximo año, con una tasa de retorno de 16% anual?

Ejemplo 18

Los flujos de efectivo muestran $A = \$600$, $i = 16\%$ y $n = 9$. El valor presente es:

$$P = 600 \times (P/A, 16\%, 9) = 600 \times (4,6065) = \$2.763,90$$

La función $VA = VA(16\%, 9, 600)$ ingresada en una celda de una hoja de cálculo desplegará la respuesta

$$P = (\$2.763,93).$$

Ejemplo 19

La planta de Houston American Cement generaría ingresos por **\$50 millones anuales**. El presidente de la matriz brasileña Votorantim Cimentos está complacido con esta proyección por la simple razón de que, durante el horizonte de planeación de cinco años, el ingreso esperado sería por un total de **\$250 millones**, lo que representa **\$50 millones** más que la inversión inicial. Con un valor del dinero de **10% anual**, responda la siguiente pregunta del presidente: ¿se recuperará la inversión inicial en el horizonte de cinco años si se considera el valor del dinero en el tiempo? Si es así, ¿por cuánto, expresado en valor presente del dinero? Si no es así, ¿cuál es el ingreso anual equivalente que se requeriría para recuperar la inversión más **10% de rentabilidad**? Utilice tanto los valores tabulados del factor como las funciones de una hoja de cálculo.

Ejemplo 19

Valor tabulado: Con el factor P/A , determine si **$A = \$50$ millones anuales durante $n = 5$ años**, comenzando un año después de la terminación de la planta ($t = 0$) con **$i = 10\%$ anual**, es menos o más, de manera equivalente, que **$\$200$ millones**. El diagrama de flujo de efectivo muestra el **primer valor A ocurre un año después de P** .

Con el empleo de unidades de \$1 millón se obtiene:

$$P = 50 \times (P/A, 10\%, 5) = 50 \times (3,7908) = \$189,54 = \$189.540.000$$

El valor presente es menor que la inversión más 10% de rendimiento, por lo que el presidente no debe estar satisfecho con el ingreso anual proyectado.

Para determinar el mínimo requerido para lograr un rendimiento de 10%, utilice el factor A/P . El diagrama de flujo de efectivo muestra que A comienza un año después de P en $t = 0$ y $n = 5$.

$$A = 200 \times (A/P, 10\%, 5) = 200 \times (0,26380) = \$52,76 \text{ por año}$$

Ejemplo 19

La planta necesita generar \$52.760.000 por año con objeto de alcanzar un rendimiento de 10% anual durante 5 años.

Hoja de cálculo:

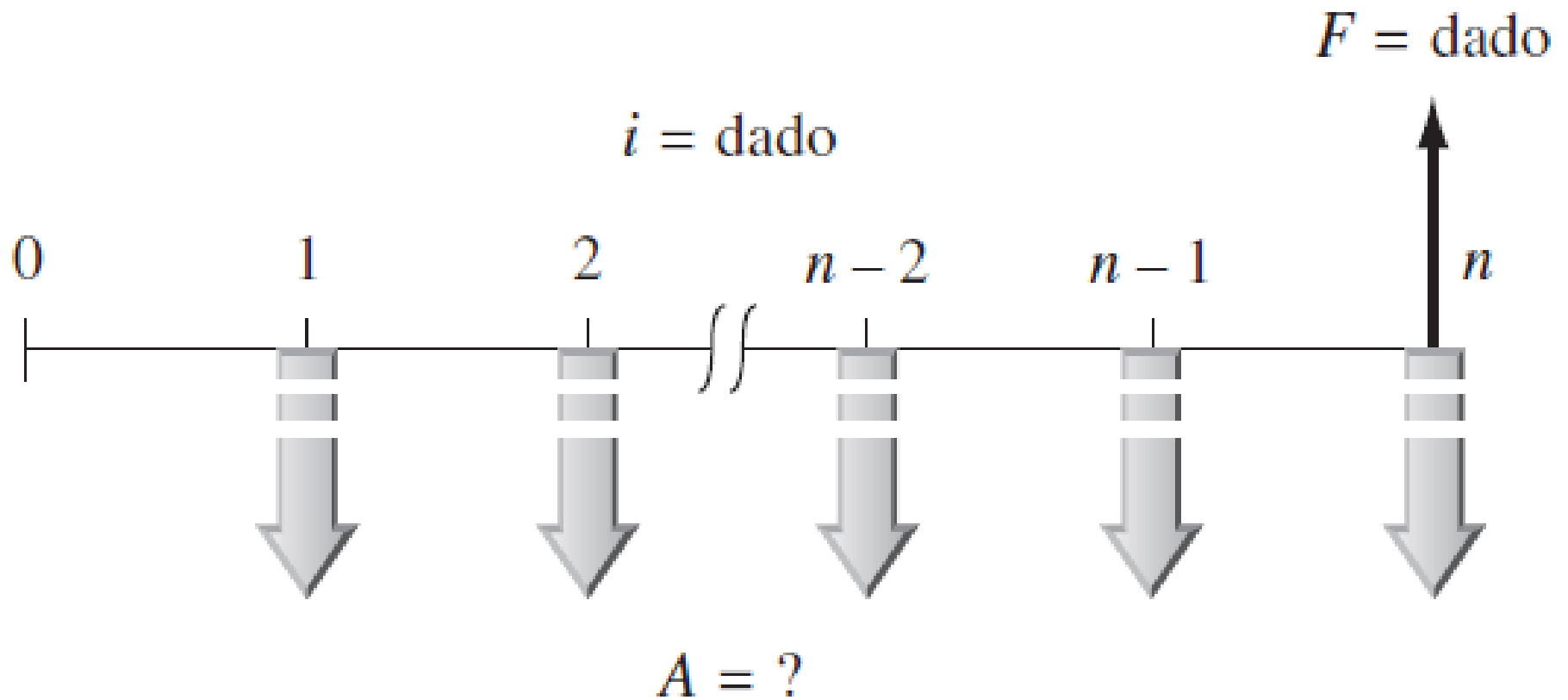
Aplique las funciones VA y PAGO para responder la pregunta. La figura 2-5 muestra el uso de $=VA(i\%,n,A,F)$ y el uso de $=PAGO(i\%,n,P,F)$ para determinar el valor mínimo de A de \$52.760.000 por año.

Como no hay valor de **F** se omite en las funciones.

El **signo menos** colocado antes de cada función obliga a que la respuesta sea positiva, pues estas dos funciones siempre muestran la respuesta con el signo opuesto al que se ingresa en los flujos de efectivo estimados.

A dado F

Convierto un valor futuro a serie uniforme.



A dado F

Convierto un valor futuro a serie uniforme.

$$A = F \left[\frac{i}{(1 + i)^n - 1} \right]$$

La serie uniforme A se inicia al **final del año (periodo) 1** y continúa a lo largo del periodo de la F dada. El último valor de A y F ocurre al mismo tiempo.

F dado A

Convierto una serie uniforme a un valor futuro

$$F = A \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

Recordar que la cantidad futura F ocurre durante el mismo periodo que la última A

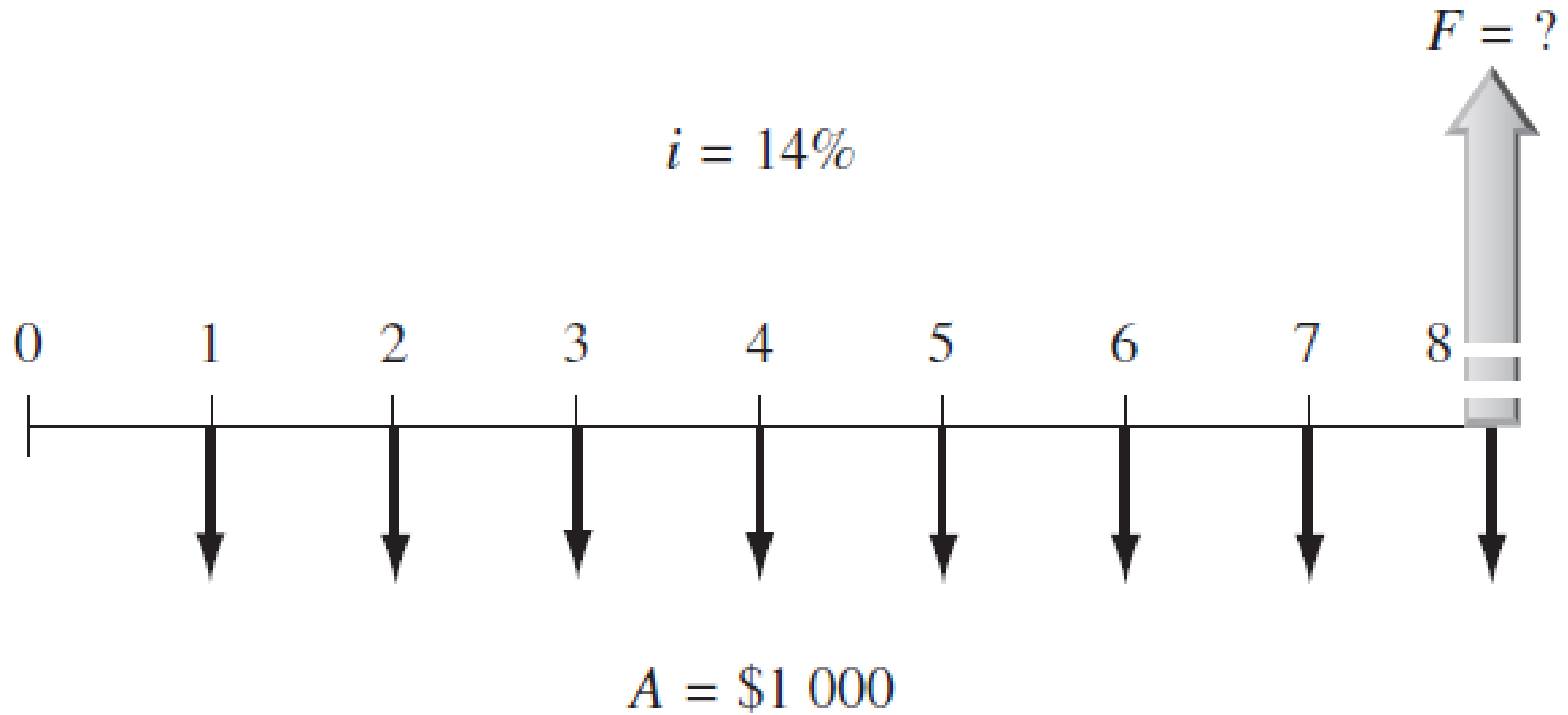
$$= VF(i\%, n, A, P)$$

$$= PAGO(i\%, n, P, F)$$

Ejemplo 20

El presidente de Ford Motor Company quiere saber el valor futuro equivalente de una inversión de capital de **\$1 millón** cada año durante ocho años, empezando un año a partir de ahora. El capital de Ford gana a una **tasa de 14% anual**.

Ejemplo 20



Ejemplo 20

El diagrama de flujo de efectivo muestra los pagos anuales que inician al final del año 1 y terminan en el año en que se desea calcular el valor futuro.

Los flujos de efectivo se indican en unidades de \$1.000. El valor F en ocho años se obtiene con el factor FA.

$$F = 1.000 \times (FA, 14\%, 8) = 1.000 \times (13,2328) =$$
$$F = \$13.232.80$$

Ejemplo 21

Para HAC tiene una inversión proyectada de **\$200 millones** genera ingresos de **\$50 millones** por año durante 5 años, comenzando en el año 1 después del arranque.

Ya se utilizó una **tasa de 10%** anual como valor en el tiempo para determinar los valores de P, F y A.

Al presidente ahora le gustaría responder:

Ejemplo 21

- a) ¿Cuál es el valor futuro equivalente de los ingresos estimados después de 5 años con 10% anual?
- b) Suponga que, debido a la depresión económica, la presidente pronóstica que la corporación sólo obtendrá 4,5% anual por su dinero en lugar del 10% calculado antes. ¿Cuál es la cantidad requerida de la serie de ingresos anuales durante el periodo de 5 años para que sea equivalente en lo económico a la cantidad calculada en el inciso a)?

Ejemplo 21

A = \$50 millones. El último valor de A y de F = ?
ocurren al final del año $n = 5$. Se desea el valor de F
en el año 5. El valor futuro de la serie de ingresos
es:

$$F = 50 \times (F/A, 10\%, 5) = 50 \times (6,1051) \\ = \$305.255 = \mathbf{\$305.255.000}$$

Si la tasa de retorno sobre los ingresos anuales
fuera **0%**, la cantidad total después de cinco años
sería **\$250 000 000**. El rendimiento de 10% anual
está proyectado para que este valor crezca 22%.

Ejemplo 21

b) El presidente de la compañía está preocupado por el entorno económico internacional; quiere que los ingresos generen el equivalente que se obtendría con 10% de rendimiento anual, es decir, \$305.255 millones, pero piensa que sólo es viable uno de sólo 4.5% por año.

Ejemplo 21

b) Como las tablas de factores no incluyen el de 4.5%, se usará la fórmula para responder a la pregunta. En unidades de \$1 millón se tiene:

$$A = \frac{F \times i}{(1+i)^n - 1}$$

$$A = \frac{305,255 \times 4,5\%}{(1+4,5\%)^5 - 1}$$

Ejemplo 21

b)

$$A = \frac{305,255 \times 0,045}{(1,045)^5 - 1}$$

$$A = \$ 55,798 = \$ 55.798.000$$

El ingreso anual pasa de \$50 millones a casi \$55.800.000. Éste es un aumento significativo de 11,6% anual.

¿Cuál es el valor de una obligación financiada a una tasa de interés del 2% mensual, con 80 cuotas mensuales, que se comienza a pagar con una cuota de \$ 104.740 y que cada mes crecen en un 5%?

Gradiente Geométrico

$$P = A x \frac{(1+j)^n - (1+i)^n}{(j-i) x (1+i)^n}$$

$$F = A x \frac{(1+j)^n - (1+i)^n}{(j-i)}$$

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

Dinero

- Financiamiento Propio:** limita la liquidez para capital de trabajo
- Préstamo Bancos Nacionales:** inmovilizar capital para hacer pagos
- Préstamo Bancos Extranjeros:** pagos en dólares = devaluación
- Instituciones financieras:** tasas de interés elevadas
- Liquidando activos:** perder rentabilidad
- Emisión de acciones:** pago de dividendos y gastos administrativos
- Emisión de bonos:** pago de intereses y crear un fondo para cancelar los bonos
- Posponer pago de impuestos:** pago de intereses por mora, multas
- Posponer pago de utilidades:** puede desestimular a los accionistas

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

Dinero

- Financiamiento Propio:** limita la liquidez para capital de trabajo
- Préstamo Bancos Nacionales:** inmovilizar capital para hacer pagos
- Préstamo Bancos Extranjeros:** pagos en dólares = devaluación
- Instituciones financieras:** tasas de interés elevadas
- Liquidando activos:** perder rentabilidad
- Emisión de acciones:** pago de dividendos y gastos administrativos
- Emisión de bonos:** pago de intereses y crear un fondo para cancelar los bonos
- Posponer pago de impuestos:** pago de intereses por mora, multas
- Posponer pago de utilidades:** puede desestimular a los accionistas

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

- ✓ Para que una inversión sea rentable, el inversionista (corporación o individuo) espera recibir una cantidad de dinero mayor de la que originalmente invirtió.
- ✓ En otras palabras, debe ser posible obtener una tasa de retorno o retorno sobre la inversión atractivos.
- ✓ Tasa de Retorno es la cantidad obtenida como ganancia dividida entre el principal.
- ✓ El inversionista desea una TR razonable sobre su inversión.

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

- ✓ **La tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR)** es una tasa de retorno razonable para evaluar y elegir una opción.
- ✓ Un proyecto no es económicamente viable a menos que se espere un rendimiento (**TIR**) mayor a una **TMAR**.
- ✓ La TMAR la establecen los directivos (financieros) y se usa como criterio contra el cual se compara una TR alternativa cuando se toma la decisión de aceptar o rechazar alguna inversión.
- ✓ La TMAR está relacionado fundamentalmente con lo que cuesta obtener los fondos de capital que se requieren para el proyecto. La obtención de capital siempre cuesta dinero en forma de intereses.

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

- ✓ El interés, en forma de tasa de porcentaje, recibe el nombre de costo de capital.
- ✓ Por ejemplo, si usted no tiene dinero y desea comprar un bien con un préstamo al **9%**, o utilizando la tarjeta de crédito al **15%**, o con sus ahorros que el banco le paga un **5%**.
- ✓ Las tasas de **9%**, **15%** y **5%** constituyen sus estimaciones del costo del capital.
- ✓ Asimismo, las corporaciones calculan el costo del capital de diferentes fuentes para obtener los fondos.

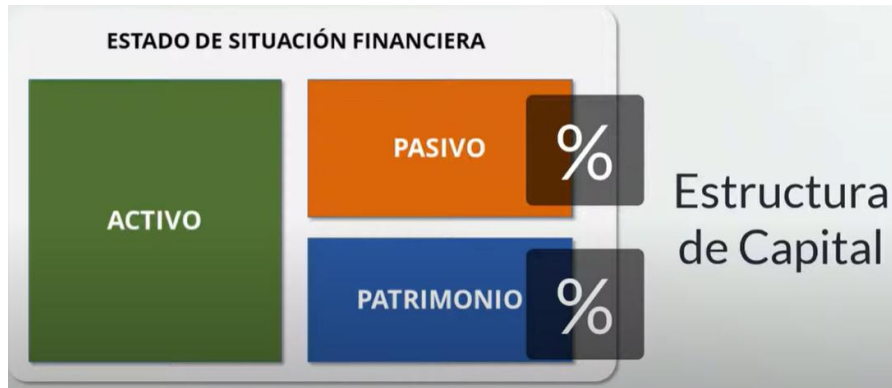
Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital



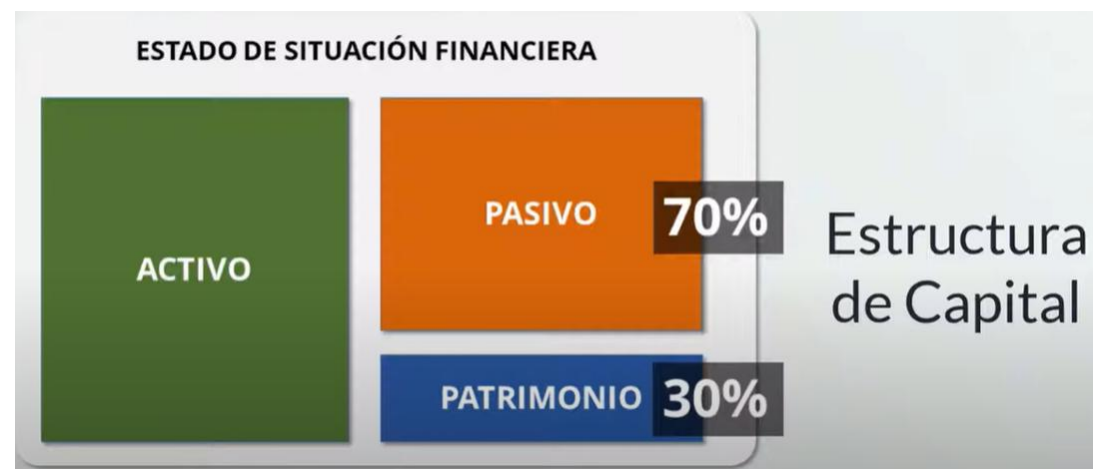
Forma de financiar los activos



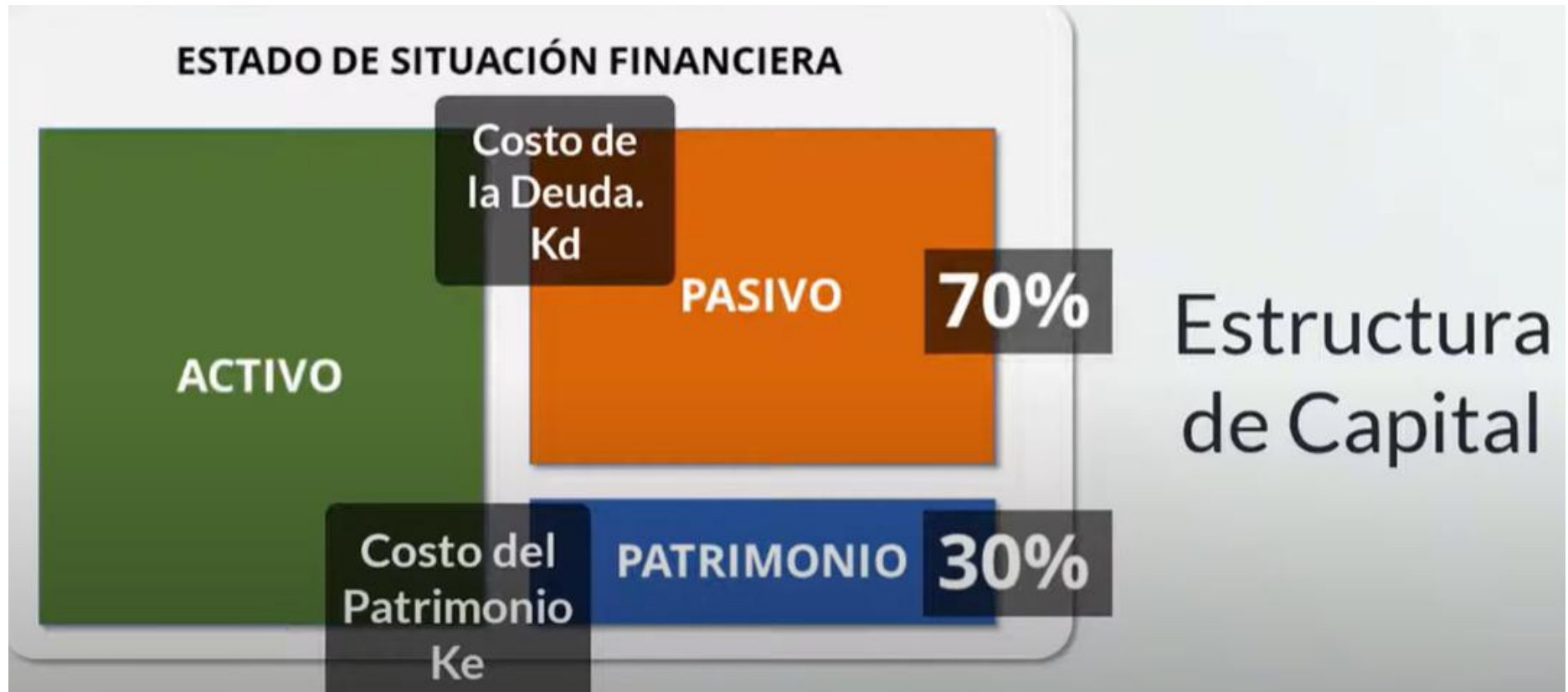
Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital



Forma en que se distribuye el pasivo y el patrimonio se llama **Estructura de Capital**



Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital



K_d = Tasa de interés que se paga por la deuda

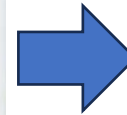
K_e = Rendimiento esperado por el inversionista

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

Rentabilidad
del Activo
Neto

>

WACC o CK

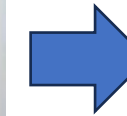


Generación de valor

Rentabilidad
del Activo
Neto

<

WACC o CK



Disminución de valor

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

Fórmula del WACC

$$\left(\frac{\text{Deuda}}{\text{Deuda} + \text{Patrimonio}} * \text{Costo de la Deuda después impuestos} \right) + \left(\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Deuda} + \text{Patrimonio}} * \text{Costo del Patrimonio} \right)$$

$$\text{Costo de la Deuda después impuestos} = \text{Costo de la Deuda antes de impuestos} * (1 - \text{impuesto})$$

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

- ✓ El costo de la deuda debe multiplicarse por $(1-IR)$
- ✓ IR es impuesto de la renta.
- ✓ $(1-IR)$ es escudo fiscal
- ✓ El pago de interés de la deuda reduce la utilidad antes de impuestos, exactamente en $IR\%$ de los intereses.
- ✓ El costo de la deuda es menor, por lo tanto se reduce el % de pago de impuestos.
- ✓ La deuda genera intereses, esos intereses disminuyen la utilidad operacional antes de impuestos, por lo tanto hacen que la compañía pague una menor cantidad de impuestos.
- ✓ La deuda genera un escudo fiscal.

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

- ✓ El interés, en forma de tasa de porcentaje, recibe el nombre de costo de capital.
- ✓ El capital se obtiene de dos formas: por **patrimonio** y por **deuda**.
- ✓ Para la mayoría de los proyectos se acostumbra a hacer una combinación de ambos.
- ✓ **Costo Promedio Ponderado de Capital CPPC**

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

- ✓ El costo de la deuda debe multiplicarse por $(1-IR)$
- ✓ $(1-IR)$ es escudo fiscal

$$CPPC \text{ después } IR = Kd \times (1 - IR) \times \text{Costo Deuda} + Ke \times \text{Costo Patrimonio}$$

- ✓ Si un bien se compra con 40% del dinero de la tarjeta de crédito a 15% anual y 60% de los fondos de la cuenta de ahorros, que obtienen un rendimiento de 5% anual, el costo promedio ponderado del capital es
- ✓ $0.4(15) + 0.6(5) = 9\% \text{ anual.}$
- ✓ $TIR \geq TMAR > CPPC$

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

Ejemplo 22

Costo Capital de la Deuda

Históricamente, Hong Kong importa diario más de 95% de sus verduras frescas. En un esfuerzo por desarrollar fuentes sustentables y renovables de legumbres, se está instalando una tecnología vertical comercial por medio de una sociedad pública y privada, con Valcent Products.¹ Con fines de ilustración, suponga que el valor presente del costo total del sistema es de **\$20 millones**, con los siguientes costos y fuentes de financiamiento

Préstamo comercial para financiar la deuda	\$ 10 millones a 6.8% anual
Utilidades retenidas de corporaciones asociadas	\$ 4 millones a 5.2% anual
Venta de acciones (comunes y preferentes)	\$ 6 millones a 5.9% anual

Hay tres proyectos internacionales existentes de cultivos verticales, cuyos valores de capitalización y CPPC son los siguientes

Proyecto 1: \$5 millones con CPPC 1 =	7.9%
Proyecto 2: \$30 millones con CPPC 2 =	10.2%
Proyecto 3: \$7 millones con CPPC 3 =	4.8%

Compare el CPPC del proyecto de Hong Kong (HK) con el CPPC de los proyectos existentes.

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

Ejemplo 22

El costo promedio de capital ponderado de la empresa es:

		Peso
Préstamo	\$10 millones	50,00%
Utilidades retenidas	\$4 millones	20,00%
Acciones (comunes y preferentes)	\$6 millones	30,00%
Total	\$20,00 millones	

Costo Promedio Ponderado Capital Hong Kong

Deuda	50,00%	x	6,80%	=	3,40%
Utilidades	20,00%	x	5,20%	=	1,04%
Acciones	30,00%	x	5,90%	=	1,77%
Total	100,00%				6,21%

Tasa Mínima Atractiva de Retorno-Capital

Ejemplo 22

Solución

El costo promedio de capital ponderado de los proyectos es:

Proyecto 1: \$5 millones con CPPC 1 = 7.9%	5/42=	0,119048
Proyecto 2: \$30 millones con CPPC 2 = 10.2%	30/42=	0,714286
Proyecto 3: \$7 millones con CPPC 3 = 4.8%	7/42=	0,166667
Total	42	

Costo Promedio Ponderado Capital de los Proyectos

Proyecto 1	11,90%	x	7,90%	=	0,94%
Proyecto 2	71,43%	x	10,20%	=	7,29%
Proyecto 3	16,67%	x	4,80%	=	0,80%
Total	100,00%				9,03%

El proyecto de Hong Kong tiene un costo de capital considerablemente menor que el promedio ponderado de otros proyectos, considerando todas las fuentes de financiamiento

Valores de los factores para valores de i o n que no se encuentran en las tablas.

Con valores específicos de i y n hay varias formas de obtener cualquier valor del factor.

1. Usar la fórmula que se da en este capítulo o en los forros del libro.
2. Emplear una función de Excel con el valor correspondiente de P , F o A establecido como 1.
3. Usar interpolación lineal en las tablas de interés.

Valores de los factores para valores de i o n que no se encuentran en las tablas.

Cuando se aplica la **fórmula**, el valor del factor es exacto porque se emplean valores específicos de i y n . Sin embargo, es posible cometer errores porque las fórmulas se parecen, en especial las de una serie uniforme.

Valores de los factores para valores de i o n que no se encuentran en las tablas.

Una **función de hoja de cálculo** determina el valor del factor si el argumento correspondiente de **P**, **A** o **F** en la función se fija como **1** y se omiten los demás parámetros o establecen como cero.

Valores de los factores para valores de i o n que no se encuentran en las tablas.

Por ejemplo,
el factor P/F se determina mediante la función VA con la omisión de A (o establecida igual a 0) y $F = 1$, es decir, $VA(i\%,n,,1)$ o $VA(i\%,n,0,1)$.

El signo menos que antecede al identificador de la función provoca que el factor tenga un valor positivo.

Valores de los factores para valores de i o n que no se encuentran en las tablas.

Es más difícil la interpolación lineal para una tasa de interés i o un número n de años que no aparezcan en las tablas que la fórmula o una función de hoja de cálculo.

La interpolación introduce cierto error que **depende de la distancia entre los dos valores extremos seleccionados para i o para n** , pues las fórmulas son funciones no lineales.

Interpolación

Ejemplo 23

Juan Castro pidió un préstamo de \$ 10.000 a una tasa de interés del 3% mensual.

Si pagó por dicho préstamo una cantidad de \$1.000 por mes

¿Cuál fue el plazo del préstamo?

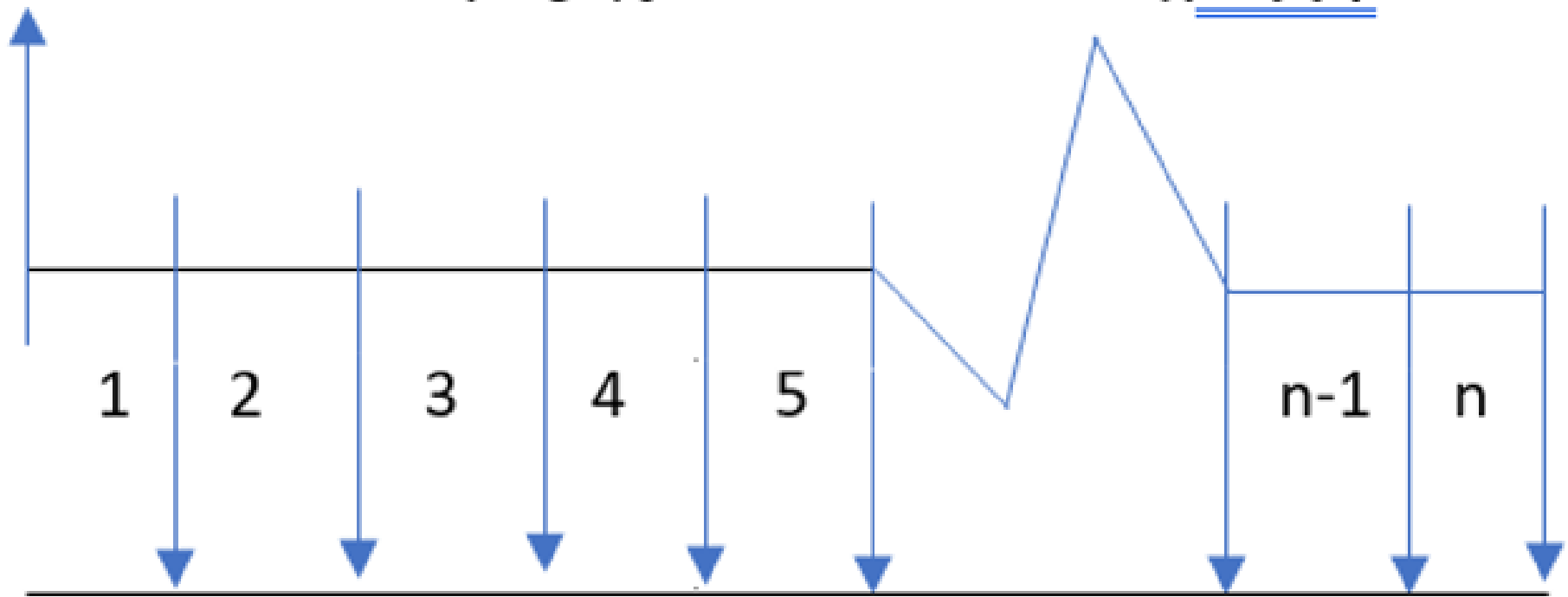
Interpolación

Ejemplo 23

$P = \$10.000$

$i = 3 \%$

$n = ???$



$A = \$1.000$

Interpolación

Ejemplo 23

Análisis

Si no hubiera tasa de interés y me prestan \$10.000 y debo pagar 1.000 por mes, el período $n = 10$ meses.

Cuando se tiene una tasa de interés i el plazo va a ser mayor de 10 meses: entre más alta sea la tasa de interés manteniendo pagos constantes se van a requerir más períodos para poder pagar un crédito de \$ 10.000 pagando \$1.000 cada mes.

Interpolación

Ejemplo 23

$$P = A \times (P/A, \underline{i}\%, n)$$

$$10.000 = 1.000 \times (P/A, 3\%, n)$$

$$10 = (P/A, 3\%, n)$$

Interpolación

Ejemplo 23

Tablas De Factores De Interés Compuesto

3,00% TABLA 1 Flujo de efectivo discreto: Factores de interés compuesto 3,00%								
n	Pagos Únicos		Pagos de serie uniforme				Gradientes aritméticos	
	Cantidad compuesta F/P	Valor presente P/F	Factor de amortización A/F	Cantidad compuesta F/A	Recuperación de capital A/P	Valor Presente P/A	Gradiente de valor presente P/G	Gradiente de serie anual A/G
1	1,0300	0,9709	1,00000	1,0000	1,03000	0,9709		
2	1,0609	0,9426	0,49261	2,0300	0,52261	1,9135	0,9426	0,4926
3	1,0927	0,9151	0,32353	3,0909	0,35353	2,8286	2,7729	0,9803
4	1,1255	0,8885	0,23903	4,1836	0,26903	3,7171	5,4383	1,4631
5	1,1593	0,8626	0,18835	5,3091	0,21835	4,5797	8,8888	1,9409
6	1,1941	0,8375	0,15460	6,4684	0,18460	5,4172	13,0762	2,4138
7	1,2299	0,8131	0,13051	7,6625	0,16051	6,2303	17,9547	2,8819
8	1,2668	0,7894	0,11246	8,8923	0,14246	7,0197	23,4806	3,3450
9	1,3048	0,7664	0,09843	10,1591	0,12843	7,7861	29,6119	3,8032
10	1,3439	0,7441	0,08723	11,4639	0,11723	8,5302	36,3088	4,2565
11	1,3842	0,7224	0,07808	12,8078	0,10808	9,2526	43,5330	4,7049
12	1,4258	0,7014	0,07046	14,1920	0,10046	9,9540	51,2482	5,1485
13	1,4685	0,6810	0,06403	15,6178	0,09403	10,6350	59,4196	5,5872

Interpolación

Ejemplo 23

$$n = P/A = 9,9640 = 12$$

$$n = P/A = 10,6350 = 13$$

$n =$ entre 12 y 13 meses

Parece que está más cercano a 12 meses

Interpolación

Ejemplo 11

Interpolando
P/A n

9,8639 12

10 x=?

10,653 13

$$\frac{x - 12}{10 - 9,8639} = \frac{13 - 12}{10,653 - 9,8639}$$

$$\frac{x - 12}{0,1364} = \frac{1}{0,7891}$$

$$x - 12 = 0,17285515$$

$$X = n = 12,1728552$$